YAPAY ZEKÂ HUKUKU

Ders İzlencesi (Syllabus)

Ders adı	Yapay Zekâ Hukuku (Law of Artificial Intelligence)
Düzey	Lisansüstü / lisans son sınıf seçmeli
Süre	14 hafta, haftada 3 saat (2 saat ders, 1 saat vaka çalışması)
Kredi	3 yerel kredi, 6 AKTS (kurumun tablosuna göre ayarlanır)
Ön koşul	Yok. Ceza hukuku genel hükümler ile medenî hukuk genel bilgisi önerilir
Dil	Türkçe. Okumaların bir bölümü İngilizce, Almanca ve Fransızcadır
Hazırlayan / dönem	[Öğretim üyesi adı], [Akademik yıl ve dönem]

1. Dersin amacı

Ders, yapay zekâ sistemlerinin ortaya çıkardığı hukuki sorunları pozitif hukuk ile dogmatik kavramlar üzerinden incelemeyi amaçlar. Teknoloji aktarımı ders içeriğinin ağırlık merkezi değildir; teknik bilgi, yalnızca hukuki sorunu doğru kurmaya yetecek ölçüde verilir. Dersin üç sorusu vardır:

1. Mevcut hukuk, yapay zekâ kaynaklı zararı ve hakkı ihlal eden davranışı karşılamaya elverişli midir, yoksa yeni bir düzenleme mi gerekir?
2. Karar verme sürecinin bir kısmı algoritmaya devredildiğinde sorumluluk, kusur, nedensellik ve ispat kategorileri nasıl işler?
3. Yapay zekâya ilişkin düzenleme yaklaşımları (Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, ABD, Çin, Türkiye) birbirinden hangi noktada ayrılır ve bu ayrım hangi hukuki gerekçeye dayanır?

Ders, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna bilinçli olarak geniş yer verir (Hafta 9-11). Gerekçe şudur: devletin en yoğun hak müdahalesi yetkisini kullandığı alan burasıdır, kanunilik ilkesi ile kusur ilkesi de yapay zekâ karşısında en sert sınanan kategorilerdir.

2. Öğrenme çıktıları

Dersi tamamlayan öğrenci:

1. Makine öğrenmesi, büyük dil modelleri ve otomatik karar sistemlerinin çalışma mantığını, hukuki değerlendirme için gereken düzeyde açıklayabilir.
2. Avrupa Birliği Yapay Zekâ Tüzüğü'nün risk temelli sistematiğini, yükümlülük zincirini ve yaptırım rejimini çözümleyebilir.
3. Kişisel verilerin korunması, fikrî mülkiyet ve sorumluluk hukuku bakımından yapay zekâ sistemlerinin eğitim, işletim ve çıktı aşamalarını ayrı ayrı değerlendirebilir.

4. Yapay zekâ sisteminin cezai sorumluluğu tartışmasını; fail, kusur, nedensellik, objektif isnat ve öngörülebilirlik kategorileri üzerinden eleştirel biçimde ele alabilir.
5. Algoritmik çıktının ceza muhakemesinde delil olarak değerini, delil yasakları ve silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde tartabilir.
6. Bir yapay zekâ olayına ilişkin hukuki mütalaa veya kısa makale düzeyinde, kaynak göstererek ve pozisyon alarak yazılı analiz üretebilir.

3. Yöntem

- **Ders anlatımı:** Her hafta ilk iki saat; kavram, norm ve içtihat çözümlemesi.
- **Vaka saati:** Son saat; farazi veya gerçek olay üzerinde küçük gruplarla çalışma. Olaylar tek değişkenli kurulur, öğrenciden sınır çizgisini bulması beklenir.
- **Okuma seminerleri:** Haftanın okumasından öğrenci yazılı bir soru ve tek paragraflık eleştiri getirir.
- **Mahkeme simülasyonu (Hafta 11):** Savcı, müdafi, bilirkişi ve hâkim rolleriyle, algoritmik delil içeren dosya üzerinde duruşma.
- **Misafir oturum (isteğe bağlı):** Veri bilimci veya uyum (compliance) uzmanı ile bir oturum.

4. Değerlendirme

Bileşen	Ağırlık	Tarih
Katılım ve okuma notları	%10	Dönem boyunca
Ara sınav (vaka çözümü, açık kaynak)	%25	Hafta 8
Vaka analizi veya mahkeme simülasyonu dosyası	%20	Hafta 11
Dönem ödevi (5.000-7.000 kelime)	%45	Hafta 14 (konu onayı: Hafta 6)

Dönem ödevi. Öğrenci, derste işlenen alanlardan birinde dar bir hukuki sorun seçer ve tez, karşı görüş ile sonuç kuran bir inceleme yazar. Betimleyici derleme kabul edilmez. Konu önerisi bir sayfalık plan ve beş kaynakla birlikte Hafta 6'da teslim edilir.

Yapay zekâ araçlarının kullanımı. Ders yapay zekâ hukuku olduğu için üretici araçların kullanımı yasak değildir, ancak şartlıdır. (i) Kullanım ödevin sonunda araç adı ve amacıyla bildirilir. (ii) Ödevde geçen her karar künyesi, kanun maddesi ve dipnot öğrencinin kendisi tarafından birincil kaynaktan teyit edilir. (iii) Araçtan alınan metin kendi muhakemesinin yerine geçirilemez. Var olmayan karar, kaynak veya madde atfı içeren ödev, bildirim yapılmış olsa dahi akademik dürüstlük ihlali sayılır ve notu düşürür. Hafta 13'te bu konu, avukatlık mesleği örneğiyle yeniden ele alınır.

5. Haftalık program

Hafta 1. Kavramsal çerçeve ve teknik okuryazarlık

Yapay zekâ nedir; hukuki tanım teknik tanımla neden örtüşmez? Kural tabanlı sistemler, makine öğrenmesi, derin öğrenme, üretici modeller. "Kara kutu" sorunu, eğitim verisi, model ağırlıkları, çıkarım (inference). Hukuki sorunun hangi aşamada doğduğunu belirleme yöntemi: tasarım, eğitim, dağıtım, kullanım. *Vaka saati:* Aynı çıktıyı üreten iki sistemden birinin kural tabanlı, diğerinin öğrenen sistem olması hâlinde sorumluluk analizi nasıl değişir?

Hafta 2. Düzenleme yaklaşımları ve normatif harita

Risk temelli (AB), sektörel ve piyasa odaklı (ABD), devlet denetimli (Çin) modeller. OECD yapay zekâ ilkeleri, UNESCO etik tavsiye kararı, Avrupa Konseyi Yapay Zekâ Çerçeve Sözleşmesi. Yumuşak hukuk ile bağlayıcı hukuk ayrımı. Türkiye'de güncel mevzuat çalışmaları ve ulusal strateji belgeleri (güncel durum ders başında teyit edilir).

Hafta 3. AB Yapay Zekâ Tüzüğü I: kapsam, tanımlar, yasaklı uygulamalar

Tüzüğün uygulama alanı ve ülke dışı etkisi (Türkiye'deki bir sağlayıcı için sonuçları). Sağlayıcı, dağıtıcı, ithalatçı ve dağıtımcı kavramları. Yasaklanan uygulamalar: manipülatif teknikler, sosyal puanlama, kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik kimlik tespiti ve istisnaları.

Hafta 4. AB Yapay Zekâ Tüzüğü II: yüksek riskli sistemler ve genel amaçlı modeller

Yüksek riskli sistem ekleri, uygunluk değerlendirmesi, insan gözetimi, kayıt tutma, şeffaflık yükümlülükleri. Genel amaçlı yapay zekâ modelleri ve sistemik risk. İdari para cezaları ve denetim mimarisi. Uygulamaya geçiş takvimi.

Hafta 5. Kişisel verilerin korunması ve yapay zekâ

6698 sayılı KVKK ile AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün karşılaştırması. Eğitim verisinin hukuki sebebi, amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu. Yalnızca otomatik işlemeye dayalı karara itiraz hakkı (KVKK m. 11/1-g; GVKT m. 22). Profilleme, açıklama hakkı ve "anlamlı bilgi" sorunu. Silinme hakkı ile eğitilmiş modelden bilgi çıkarma (machine unlearning) açmazı.

Hafta 6. Fikrî mülkiyet

Eğitim verisi olarak eser kullanımı: metin ve veri madenciliği istisnaları, 5846 sayılı FSEK bakımından boşluk. Yapay zekâ çıktısının eser sayılması: "eser sahibi" ve "fikrî çaba" ölçütleri. Model çıktısının ezber sızıntısı yoluyla çoğaltma oluşturması. Patent hukukunda mucit kimliği tartışması. *Dönem ödevi konu önerisi bu hafta teslim edilir.*

Hafta 7. Medenî sorumluluk: sözleşme, haksız fiil, ürün sorumluluğu

TBK'da kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk türleri ve yapay zekâya uygulanabilirlikleri (adam çalıştıranın sorumluluğu, tehlike sorumluluğu, yardımcı kişi). Ayıplı mal ve ürün sorumluluğu. AB'de yeni Ürün Sorumluluğu Yönergesi'nin yazılımı ve yapay zekâyı kapsaması; ayrı bir yapay zekâ sorumluluğu yönergesi önerisinin akıbeti (güncel durum teyit edilecek). İspat yükünün hafifletilmesi, nedensellik karinesi.

Hafta 8. Ara sınav

Açık kaynak, vaka çözümü. Olay, bir kredi skorlama sisteminin otomatik reddi ile ilgili idari, medenî ve veri koruma boyutlarını bir arada içerir.

Hafta 9. Ceza hukuku I: yapay zekâ ve cezai sorumluluğun temel kategorileri

Yapay zekâya ceza sorumluluğu yüklenebilir mi? "Elektronik kişilik" önerisi; ceza hukukunun fiil, irade ve kusur kavramlarıyla uyumsuzluğu. Yapay zekâyı araç olarak kullanan dolaylı fail; sorumluluğun programcı, üretici, işleten ve kullanıcı arasında dağılması. Gabriel Hallevy'nin üç modeli (dolaylı faillik, doğal ve olası sonuç, doğrudan sorumluluk) ve eleştirisi. Cezanın amacı bakımından makineye ceza verilemeyeceği tezi. *Ana soru:* TCK m. 20 (cezai sorumluluğun şahsîliği) yapay zekâ bakımından aşılabilir bir engel midir, yoksa sorunun doğru adlandırılışı mıdır?

Hafta 10. Ceza hukuku II: taksir, nedensellik ve yapay zekâ ile işlenen suçlar

Otonom araç kazalarında taksir: objektif özen yükümlülüğü, güven ilkesi, öngörülebilirlik ve kara kutu karşısında nedensellik ile objektif isnat. Öğrenen sistemin öngörülemez davranışı hâlinde "izin verilen risk" sınırı. Yapay zekâ ile işlenen suçlar: derin sahte (deepfake) içerik ile TCK m. 134 ve 136, bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık (TCK m. 158/1-f), bilişim suçları (m. 243-246), dezenformasyon düzenlemesi (m. 217/A). Yapay zekâ sistemine karşı suçlar ve model hırsızlığı. Karşılaştırmalı bakış: Alman ve Fransız doktrininde otomasyon ve sorumluluk.

Hafta 11. Ceza muhakemesi: delil, gözetim ve yargılamada algoritma

Tahmine dayalı polislik, yüz tanıma ve toplu gözetimin CMK m. 134-140 sistemi ile ilişkisi. Algoritmik çıktının delil değeri: bilirkişilik, doğrulanabilirlik, silahların eşitliği, savunma hakkı ve kaynak koda erişim. Delil yasakları (CMK m. 206/2-a, 217/2) ve "hukuka aykırı eğitim verisi" sorunu. Yargı kararlarında yapay zekâ desteği: hâkim bağımsızlığı, gerekçeli karar hakkı, CEPEJ etik şartı. AİHM'nin otomatik tedbirler ve kitlesel gözetim içtihadı. *Mahkeme simülasyonu bu haftadır. Vaka dosyası bir gün önce dağıtılır.*

Hafta 12. Temel haklar ve ayrımcılık

Algoritmik önyargı: kaynağı (veri, etiketleme, hedef fonksiyon) ve hukuki karşılığı. Eşitlik ilkesi, dolaylı ayrımcılık, TİHEK ve AYM içtihadı. İfade özgürlüğü ve içerik moderasyonu algoritmaları. Özel hayatın gizliliği ve biyometrik veri. Açıklanabilirlik hakkı: anayasal temeli var mıdır?

Hafta 13. Yönetişim, uyum ve hukuk mesleği

Kurum içi yapay zekâ yönetişimi, risk yönetimi, ISO/IEC 42001 ve 23894 gibi standartların hukuki değeri. Etki değerlendirmesi. Hukuk mesleğinde üretici yapay zekâ: gizlilik yükümlülüğü, özen borcu, olmayan kararlara atıf yapan dilekçeler (Mata v. Avianca, 2023 olayı örnek olay olarak okunur) ve disiplin sorumluluğu. Mahkemelerin ve barolarının yapay zekâ kullanım rehberleri.

Hafta 14. Sonuç oturumu ve dönem ödevi sunumları

Her öğrenci ödevinin tezini, karşı görüşünü ve sonucunu on dakikada sunar. Son oturumda dersin üç sorusu yeniden ele alınır: hukuk neyi yeni bir kategori olarak tanımalıdır, neyi mevcut kategorilerle çözebilir?

6. Okuma düzeni

Okumalar üç katmanda verilir. Birincil metinler ders başında bir arada dağıtılır; ikincil literatür her hafta için en çok üç eser olarak belirlenir.

Birincil metinler (mevzuat ve belgeler) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (güncel metinler) - Regulation (EU) 2024/1689 (Yapay Zekâ Tüzüğü) - Regulation (EU) 2016/679 (Genel Veri Koruma Tüzüğü) - Avrupa Konseyi Yapay Zekâ, İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Çerçeve Sözleşmesi (2024) - OECD Yapay Zekâ Tavsiyesi; UNESCO Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Kararı - CEPEJ, Yargı Sistemlerinde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Avrupa Etik Şartı (2018)

Mahkeme kararları. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları ders başında YargıMCP ve HUDOC üzerinden taranarak güncel bir karar listesi hâlinde dağıtılır. Bu izlencede karar künyesi verilmemiştir; künyeler listeye ancak

kaynağından okunduktan sonra eklenir.

İkincil literatür. Doktrin okumaları (Türk, Alman, Fransız ve Anglo-Amerikan yazarlar) dönem başında kütüphane ve veri tabanı taramasıyla belirlenir. Bibliyografik künyeler bu aşamada teyit edilecek olup izlenceye yazılmamıştır. Hafta 9 ve 10 için taranacak yazar ve eser grupları: yapay zekâ ve cezai sorumluluk (Hallevy ve eleştirmenleri), otonom sistemlerde taksir ve objektif isnat (Alman ceza hukuku doktrini), algoritmik delil (karşılaştırmalı muhakeme hukuku).

7. Ders politikaları

- **Devam:** Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
- **Geç teslim:** Her gün için %10 not kesintisi; mazeretli teslimde önceden bildirim gerekir.
- **Atıf biçimi:** Ödevlerde tek bir atıf sistemi kullanılır ve sistem ilk dipnottan önce öğretim üyesiyle belirlenir. Varsayılan, kurumun enstitü yönergesidir.
- **Erişilebilirlik:** Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler dönemin ilk haftasında öğretim üyesine bildirimde bulunur.

8. Öğretim üyesi için uygulama notları

1. Dönem ortasında mevzuat değişebilir (özellikle AB Tüzüğü'nün uygulama takvimi ve Türkiye'deki düzenleme çalışmaları). Hafta 2, 4 ve 7 içerikleri dönem başında güncellenmelidir.
2. Hafta 11 simülasyon dosyası, gerçek bir dosyanın anonimleştirilmiş hâlinden veya tamamen kurgusal olarak hazırlanabilir. Gerçek dosya kullanılacaksa KVKK ve meslek sırrı bakımından anonimleştirme yapılmalıdır.
3. Ders, dört haftalık "ceza hukuku modülü" (Hafta 9-12) olarak ayrılıp ayrı bir seçmeli derse dönüştürülebilir. Bu durumda ilk üç hafta ortak, kalan kısım ceza hukuku ağırlıklı kurulur.